

Barber időpontfoglaló app

Projekt specifikáció – indulási dokumentum Claude számára

Hogyan használd ezt a dokumentumot

Ez a dokumentum egy AI kódolási asszisztensnek (Claude) szól, és a teljes projekt kiindulópontja. Olvasd el végig, mielőtt kódot írsz. A 10. fejezetben van egy lépésről lépésre haladó fejlesztési terv: mindig egy fázison dolgozz, a végén mutasd meg, mi készült el, és csak jóváhagyás után lépj tovább. Ha valami nem egyértelmű, kérdezz, mielőtt feltételezésből építkezel.

1. A projekt célja

Egy mobilon is kényelmesen használható webalkalmazás (PWA) egyetlen barber számára, két nézetrel:

- Barber (admin) nézet:** Google Naptár-szerű naptár, amelybe a vendégfoglalások mellett magánprogramokat is felvehet (pl. orvos, szabadnap). Itt hagyja jóvá vagy utasítja el a beérkező foglalási kéréseket.
- Vendég nézet:** a vendég fiókkal bejelentkezik, kiválaszt egy szolgáltatást és egy szabad időpontot, majd foglalási kérést küld. A foglalás csak a barber jóváhagyása után válik véglegessé.

Kulcselvek: a barber magánprogramjainak tartalma soha nem jut el a vendégekhez (csak annyit látnak, hogy az időpont nem szabad); az app teljesen ingyenes szolgáltatásokra épül; a felület kizárólag **magyar nyelvű**; az időzóna **Europe/Bucharest**.

2. Technológiai stack

Réteg	Választás	Indoklás
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS	Modern, jól dokumentált, ingyen hosztolható Vercelen
Naptár UI	FullCalendar (React) – timeGrid nap/hét nézet	Google Naptár-szerű élmény, drag & drop
Backend / DB	Supabase (Postgres, Auth, Row Level Security, Realtime, Edge Functions)	Ingyenes csomag bőven elég
Bejelentkezés	Supabase Auth: e-mail + jelszó és Google bejelentkezés	Vendégeknek is kényelmes
Push értesítés	Web Push (VAPID kulcsok), service worker	Ingyenes, nem kell App Store
E-mail	Resend (ingyenes csomag)	Tartalék értesítés, főleg iPhone-os vendégeknek
Ütemezett feladatok	pg_cron (Supabase)	Lejárt kérések, emlékeztetők
Hosztolás	Vercel (ingyenes)	Automatikus deploy GitHubról
Dátumkezelés	date-fns + date-fns-tz	Időzóna-helyes számolás

Megjegyzés: az ingyenes csomagok feltételei változhatnak, élesítés előtt érdemes ellenőrizni őket.

3. Szerepkörök

Szerepkör	Mit tehet
Barber (admin)	Teljes naptár megtekintése; magánesemények létrehozása/szerkesztése/törlése; foglalási kérések jóváhagyása/elutasítása; foglalás kézi felvétele (pl. telefonos vendég); szolgáltatások, munkaidő, beállítások kezelése.
Vendég	Regisztráció/bejelentkezés; szabad időpontok böngészése; foglalási kérés küldése; saját foglalásainak megtekintése; lemondás a határidőn belül; értesítések fogadása.

Egyetlen barber van. Az admin szerepkört a `profiles.role = 'barber'` mező jelöli, amelyet kézzel állítunk be az adatbázisban. Az adatmodell legyen úgy kialakítva, hogy később több barber is felvehető legyen (`barber_id` mindenhol).

4. Funkciók

4.1 Barber naptár

- Nap-, hét- és (opcionálisan) hónapnézet, mobilon alaphoz napnézet.
- Színkódolás: **függőben** (sárga, szaggatott keret), **megerősített foglalás** (zöld), **magánesemény** (szürke), munkaidőn kívüli sáv halványítva.
- Üres időpontra kattintva: új magánesemény vagy kézi foglalás létrehozása.
- Magánesemény mezői: cím, kezdés, befejezés, egész napos-e, megjegyzés, opcionálisan ismétlődés (pl. minden kedden 12-13).
- Eseményre kattintva részletek; foglalásnál vendég neve, telefonszáma, szolgáltatás.
- Realtime frissítés: új kérés esetén a naptár azonnal frissül.

4.2 Jóváhagyási folyamat

- Új kérésnél a barber push értesítést kap („Új foglalási kérés: Kovács Péter, csütörtök 14:00, hajvágás”).
- Külön „Függő kérések” lista jelvénnnyel (badge) a menüben.
- Gombok: **Jóváhagyás** vagy **Elutasítás** (opcionális indoklással).
- Amíg a kérés függőben van, az időpont **ideiglenesen foglalt**, más vendég nem kérheti.
- Ha a barber **2 órán belül** nem dönt (beállítható), a kérés automatikusan lejár, a vendég értesítést kap.

4.3 Vendég foglalás

- Szolgáltatás kiválasztása (név, időtartam, ár).
 - Nap kiválasztása, majd a szabad kezdési időpontok listája (pl. 15 perces lépésközzel).
 - Megjegyzés (opcionális), majd „Foglalási kérés küldése”.
 - Visszajelzés: „Kérésed elküldtük, a barber hamarosan visszaigazolja.”
- „Foglalásaim” oldal: függő, megerősített, múltbeli és lemondott foglalások.
 - Lemondás csak a kezdés előtt legalább **24 órával** (beállítható); a barber értesítést kap róla.
 - Elutasításkor vagy lejáratkor az értesítés **2-3 alternatív szabad időpontot** ajánl ugyanarra a szolgáltatásra, amelyekre egy kattintással új kérés küldhető.

4.4 Beállítások (barber)

- Szolgáltatások kezelése: név, időtartam (perc), ár (RON), aktív-e.

- Heti munkaidő napokra bontva (pl. H-P 9:00–18:00, Szo 9:00–14:00, V zárva), napon belül több sáv is lehet (ebédszünet).
- Foglalási szabályok: minimum előre foglalás (pl. 2 óra), maximum előre foglalás (pl. 30 nap), jóváhagyási határidő, lemondási határidő, pufferidő két foglalás között (pl. 0–10 perc), lépésköz.
- Opcionális: automatikus jóváhagyás megjelölt törzsvendégeknek.

5. Adatmodell (Postgres / Supabase)

Minden időpont timestamptz típusú, UTC-ben tárolva; a megjelenítés Europe/Bucharest időzónában történik.

profiles	id (uuid, = auth.users.id), full_name, phone, role ('barber' 'customer'), is_trusted (bool, auto-jóváhagyás), created_at
services	id, barber_id, name, duration_min, price, is_active, sort_order
working_hours	id, barber_id, weekday (0-6), start_time (time), end_time (time)
settings	barber_id (PK), approval_timeout_min, cancel_limit_hours, min_notice_min, max_days_ahead, buffer_min, slot_step_min
bookings	id, barber_id, customer_id, service_id, starts_at, ends_at, status ('pending' 'confirmed' 'rejected' 'expired' 'cancelled'), customer_note, reject_reason, expires_at, created_at, decided_at
private_events	id, barber_id, title, note, starts_at, ends_at, all_day, recurrence_rule (text, RRULE, nullable)
push_subscriptions	id, user_id, endpoint, p256dh, auth, created_at
notifications	id, user_id, type, title, body, data (jsonb), read_at, created_at

Dupla foglalás megakadályozása adatbázis-szinten: exclusion constraint a bookings táblán, amely csak az aktív állapotokra (pending, confirmed) vonatkozik:

```
create extension if not exists btree_gist;
alter table bookings add constraint no_overlap
  exclude using gist (barber_id with =, tstzrange(starts_at, ends_at) with &&)
  where (status in ('pending', 'confirmed'));
```

A magánesemények ütközését a foglalás-létrehozó függvény ellenőrzi (lásd 6. fejezet).

6. Adatvédelem és jogosultságok (RLS)

Ez a projekt legkritikusabb része. **Row Level Security minden táblán be van kapcsolva.**

- private_events: kizárólag a barber olvashatja és írhatja. Vendég semmilyen módon nem férhet hozzá.
- bookings: a vendég csak a saját foglalásait látja; a barber mindet.
- A vendég **soha nem** kérdezi le közvetlenül a táblákat a szabad időpontokhoz. Erre egy security definer Postgres függvény szolgál: get_available_slots(service_id, date), amely csak kezdési időpontok listáját adja vissza – semmilyen információt arról, hogy mi foglalja a többi időt.
- Foglalást a vendég csak a request_booking(service_id, starts_at, note) függvényen keresztül hozhat létre. Ez szerveroldalon újraellenőrzi: munkaidőn belül van-e, nem ütközik-e foglalással/magáneseménnyel, megfelel-e a min/max előre foglalási szabálynak; kiszámolja az ends_at-ot és az expires_at-ot.
- Státuszváltás (jóváhagyás, elutasítás) csak a barbernek engedélyezett; lemondás a vendégnek csak a saját, még a határidőn kívüli foglalására.
- A Realtime csatornák is RLS-t tiszteletben tartva működjenek; a vendég csak a saját foglalásai változásáról kapjon eseményt.

7. Foglalás életciklusa

```
vendég kér —> PENDING —(barber jóváhagy)—> CONFIRMED —> (lezajlik)
                        |
                        |—(barber elutasít)—> REJECTED |—(vendég lemondja, határidő előtt)—> CANCELLED
                        |—(lejár a határidő)—> EXPIRED
Megbízható vendégnél (is_trusted): kérés —> azonnal CONFIRMED
```

A lejáratot egy percenként futó pg_cron feladat kezeli: a status = 'pending' and expires_at < now() foglalásokat expired állapotba teszi, és értesítést indít.

8. Értesítések

Esemény	Címzett	Csatorna	Tartalom
Új foglalási kérés	Barber	Push + app	Vendég neve, időpont, szolgáltatás, gyors link a döntéshez
Jóváhagyva	Vendég	Push + e-mail	Megerősített időpont, cím, lemondási határidő
Elutasítva	Vendég	Push + e-mail	Indoklás (ha van) + 2-3 alternatív időpont
Lejárt kérés	Vendég + barber	Push + e-mail	Vendégnek alternatív időpontok
Vendég lemondta	Barber	Push + app	Felszabadult időpont
Emlékeztető	Vendég	Push + e-mail	Előző nap 18:00-kor (pg_cron)

- Az értesítéseket egy Supabase Edge Function küldi (send-notification), amelyet adatbázis-trigger vagy pg_cron hív; a VAPID privát kulcs és a Resend API-kulcs csak szerveroldalon, környezeti változóban tárolódik.
- Minden értesítés a notifications táblába is bekerül, így az appon belül is látható egy értesítési listában.
- iPhone-on a Web Push csak akkor működik, ha az app a kezdőképernyőhöz van adva (iOS 16.4+). Az app mutasson egy rövid útmutatót erről iPhone-on, és ezért kötelező az e-mail tartalék a vendégeknek.
- Lejárt/érvénytelen push-feliratkozásokat (HTTP 404/410) törölni kell.

9. Felület és PWA

- Mobile-first, letisztult, „barber shop” hangulatú sötét/meleg színvilág; nagy, jól nyomható gombok.
- PWA: manifest.json, ikonok, service worker (push fogadás + értesítésre kattintás a megfelelő oldalra visz), „Telepítés a kezdőképernyőre” útmutató.
- Útvonalak - vendég: / (bemutakozó + Foglalás gomb), /foglalas, /foglalasaim, /belepes. Barber: /admin (naptár), /admin/keresek, /admin/beallitasok.
- Minden felirat, hibaüzenet, e-mail és értesítés magyarul; dátumformátum pl. „2026. október 3., péntek 14:00”.
- Az /admin útvonalakat middleware védi: csak barber szerepkörrel érhetők el.

10. Fejlesztési terv (fázisok)

Fázis	Tartalom	Kész, ha...
0. Alapok	Next.js projekt, Tailwind, Supabase kliens, környezeti változók, mappaszerkezet, README	Az app helyben fut, csatlakozik a Supabase-hez
1. Adatbázis	Migrációk (5. fejezet), RLS szabályok, constraint, seed adatok (szolgáltatások, munkaidő)	Migrációk lefutnak, RLS teszt: vendég nem látja a private_events-et
2. Auth	Regisztráció, belépés (e-mail + Google), profil (név, telefon), szerepkör alapú átirányítás	Barber és vendég külön nézetbe kerül
3. Barber naptár	FullCalendar, magáneseemények CRUD, foglalások megjelenítése, színekódolás	A barber tud eseményt felvenni, szerkeszteni
4. Vendég foglalás	get_available_slots, request_booking, foglalási folyamat, Foglalásaim oldal	Vendég kérést küld, ütközés nem lehetséges
5. Jóváhagyás	Függő kérések lista, jóváhagyás/elutasítás, lejárát (pg_cron), alternatív időpontok, Realtime	Teljes életciklus működik értesítés nélkül
6. Értesítések	PWA, service worker, Web Push, Resend e-mail, emlékeztető, appon belüli értesítéslista	Push és e-mail megérkezik mindkét félnek
7. Beállítások	Szolgáltatások, munkaidő, foglalási szabályok, törzsvendég jelölés	A barber minden paramétert az appból állít
8. Élesítés	Vercel deploy, domain, Supabase éles beállítások, végső tesztelés telefonon	A barber és néhány vendég élesben használja

11. Minőségi elvárások

- TypeScript strict mód; a Supabase típusokat generáld (supabase gen types).
- Az adatbázis-változások mindig migrációs fájlban legyenek (supabase/migrations), ne kézzel.
- Titkos kulcs (service role, VAPID privát, Resend) soha ne kerüljön a kliensoldali kódba vagy a gitbe.
- Tesztek legalább: szabad időpont-számítás (munkaidő, puffer, ütközés, időzóna, óraátállítás!), RLS szabályok, foglalási életciklus.
- Az időzóna-kezelésre különösen figyelj: a tavaszi/őszi óraátállítás napján is helyes időpontok jelenjenek meg.
- Egyszerűsége törekvés: ne vezess be felesleges könyvtárat; minden fázis végén rövid összefoglaló arról, mi változott.

12. Később (nem része az első verziónak)

- Több barber / több szék támogatása.
- SMS értesítés (fizetős).
- Online előleg / fizetés.
- Statisztikák (bevétel, legnépszerűbb szolgáltatás, no-show arány).
- Vendég értékelések, várólista lemondott időpontokra.
- Google Naptár szinkronizálás a barber saját naptárával.

13. Kezdő utasítás Claude számára

Ezt a szöveget másold be a PDF mellé az első üzenetben:

Szia! A csatolt PDF egy barber időpontfoglaló webapp teljes specifikációja. Kérlek, olvasd el végig, majd:

1. Foglald össze röviden a saját szavaiddal, mit fogunk építeni.
2. Jelezd, ha bármi hiányzik vagy ellentmondásos a specifikációban.
3. Sorold fel, milyen fiókokat és kulcsokat kell előre létrehoznom (Supabase, Vercel, Resend, GitHub, Google OAuth), lépésről lépésre.
4. Utána kezdjük a 0. fázissal. Minden fázis végén állj meg, mutasd meg mit csináltál, és várj a jóváhagyásomra.